For Qatar MoE Use Only

11. رسم آدم التمثيل البياني لدالة تربيعيّة. رأس القطع المكافئ الذي رسمه يقع عند النقطة $(4 , 0)$.
أيّ من المعادلات التالية هي معادلة محور تناظر التمثيل البياني لهذه الدالة؟

Ⓐ $x = -4$
Ⓑ $x = 0$
● $x = 4$
Ⓓ $x = y$

12. في أيّ فترة تكون الدالة أدناه متزايدة؟

$x < 0$

x	$y = -\frac{1}{5}x^2$	(x , y)
−10	−20	(−10 , −20)
−5	−5	(−5 , −5)
0	0	(0 , 0)
5	−5	(5 , −5)
10	−20	(10 , −20)

13. التمثيل البياني للدالة $g(x) = ax^2$ مفتوح إلى الأسفل، وهو أضيق من التمثيل البياني للدالة $f(x) = x^2$. أيّ من القيم التالية يمكن أن تكون قيمة a؟

● -4
Ⓑ -0.8
Ⓒ 0.6
Ⓓ 3

14. أيّ من العبارات التالية تنطبق على التمثيلين البيانيّين للدالّتين $g(x) = -\frac{1}{2}x^2$ و $f(x) = x^2$؟
اختر كلّ ما ينطبق.

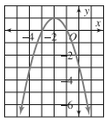
● التمثيل البياني للدالة g أوسع من التمثيل البياني للدالة f.
Ⓑ التمثيلان البيانيّان للدالّتين f و g يفتحان في نفس الاتجاه.
● للتمثيلين البيانيّين نفس الرأس.
● للتمثيلين البيانيّين نفس محور التناظر.

15. حدّد الرأس والمقطع y للتمثيل البياني للدالة $y = (x - 2)^2 - 5$.

الرأس: $(2 , -5)$

المقطع y: -1

16. مثّل الدالّة $f(x) = -(x + 2)^2 + 1$ بيانيًا.
حدّد رأس التمثيل البياني ومعادلة محور تناظره.

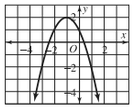


$(-2 , 1)$, $x = -2$

17. ما محور التناظر والمقطع y للتمثيل البياني للدالة $f(x) = 2x^2 + 4x - 3$؟

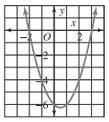
Ⓐ $x = -3, (0 , -3)$
Ⓑ $x = -2, (-2 , -3)$
● $x = -1, (0 , -3)$
Ⓓ $x = 1, (-2 , -3)$

18. التمثيل البياني للدالّة $f(x) = -x^2 + bx + 1$ موضّح أدناه. ما قيمة b؟



$b = -2$

19. حُلّ المعادلة $x^2 - x - 6 = 0$ بيانيًا.



$x = 3, x = -2$

20. يبيّن الجدول أدناه القيم المُدخلة والمُخرجة للدالّة $y = x^2 + 10x - 2$. أيّ ممّا يلي يمثّل حلًّا تقريبيًا للمعادلة $x^2 + 10x - 2 = 0$؟

x	y
−0.2	−3.96
−0.1	−2.99
0	−2
0.1	−0.99
0.2	0.04
0.3	1.09

Ⓐ -2
Ⓑ -0.2
Ⓒ 0
● 0.16

For Qatar MoE Use Only